

Fiche d'exercices

Exponentielle, logarithme, puissances — L1 Mathématiques

Consignes : les exercices sont classés par thème et par ordre de difficulté croissante, dans le même ordre que le cours. Traitez-les au brouillon avant de consulter le corrigé (document séparé). Aucune calculatrice n'est nécessaire.

1 Puissances entières et racines carrées

Exercice 1 — Niveau : facile

Simplifier les expressions suivantes :

$$\text{a) } \sqrt{75} \quad \text{b) } \sqrt{2} \times \sqrt{18} \quad \text{c) } \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{d) } \sqrt{48} - \sqrt{27}$$

Exercice 2 — Niveau : facile

Calculer, sans calculatrice :

$$8^{2/3} \quad 4^{-1/2} \quad 27^{-1/3} \quad 16^{3/4}$$

Exercice 3 — Niveau : moyen

Simplifier les expressions suivantes (avec $a, b \neq 0, x, y \neq 0$) :

$$\frac{a^5 b^{-2}}{a^{-3} b^4} \quad (2x^3)^4 \quad \left(\frac{x^{-2}}{y^3}\right)^{-1}$$

2 Fonction exponentielle

Exercice 4 — Niveau : facile

Simplifier les expressions suivantes :

$$e^{2x} \times e^{-x+1} \quad \frac{e^{3x}}{e^{x-2}} \quad (e^x)^3 \times e^{-2x}$$

Exercice 5 — Niveau : moyen

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\text{a) } e^{2x-1} = e^3 \quad \text{b) } e^{x^2} = e^{4x-3}$$

3 Fonction logarithme népérien

Exercice 6 — Niveau : facile

Simplifier les expressions suivantes :

$$\ln(8) - \ln(2) \quad \ln(e^3) \quad \ln\left(\frac{1}{e^2}\right) \quad 2\ln(3) + \ln(2)$$

Exercice 7 — Niveau : moyen

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (on précisera le domaine de définition avant de résoudre) :

$$\text{a) } \ln(x) = 3 \quad \text{b) } \ln(2x - 1) = 0 \quad \text{c) } \ln(x + 2) = \ln(5)$$

4 Équations et inéquations avec exp et ln

Exercice 8 — Niveau : facile

Résoudre $e^x \leq 4$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 — Niveau : moyen

Résoudre $\ln(3x - 1) > 0$ (on n'oubliera pas de préciser le domaine de définition).

Exercice 10 — Niveau : difficile

Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (on pourra poser $t = e^x$).

Exercice 11 — Niveau : difficile

Résoudre $\ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(3)$.

5 Croissances comparées

Exercice 12 — Niveau : moyen

Calculer les limites suivantes, en justifiant à l'aide du théorème des croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

Exercice 13 — Niveau : moyen

Calculer les limites suivantes, à l'aide des limites de référence en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{x}$$

6 Dérivées

Exercice 14 — Niveau : moyen

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f(x) = e^{-x^2}$$

$$g(x) = \ln(x^2 + 1)$$

$$h(x) = \sqrt{2x + 3}$$

Exercice 15 — Niveau : difficile

Calculer la dérivée de $k(x) = x^2 \ln x$ pour $x > 0$.